Cuestionarios de estudio U4–U6 (corregidos)

Cuestionario U4

Parte I. Desarrollo de Recursos Humanos

1. ¿Qué procesos incluye el subsistema de desarrollo?

Los procesos de desarrollo de personas incluyen tres actividades:

- **Entrenamiento:** adapta al hombre para cumplir un cargo o una función (objetivos limitados e inmediatos, a **corto plazo**).
- **Desarrollo de personal:** perfecciona al hombre para una carrera dentro de una profesión (objetivos menos amplios, a **mediano plazo**).
- **Desarrollo organizacional (DO):** aborda la manera en que aprenden y se desarrollan las organizaciones; es macroscópico y sistémico, a **largo plazo**.

Los dos primeros estratos (entrenamiento y desarrollo de personal) tratan el aprendizaje individual; el tercero, el aprendizaje de la organización.

---

2. Objetivos del desarrollo de Recursos Humanos

- **Finalidad del subsistema:** generar el **equilibrio entre las competencias del empleado y las necesidades actuales y futuras de la organización** (en función de su entorno, su misión y su estrategia).
- **Objetivos del entrenamiento** según el apunte:

1. **Preparar al personal para la ejecución inmediata** de las diversas tareas del cargo.
2. **Proporcionar oportunidades para el desarrollo personal continuo**, no solo en el cargo actual, sino también en otras funciones en las cuales puede ser considerada la persona.
3. **Cambiar la actitud de las personas**, ya sea para crear un clima más satisfactorio, aumentar la motivación o hacerlos más receptivos a técnicas de supervisión o gerencia.

Ojo: "Desarrollo de conceptos" no es un objetivo sino uno de los cuatro **tipos de cambio de comportamiento** del contenido del entrenamiento (transmisión de información, desarrollo de habilidades, desarrollo o modificación de actitudes, desarrollo de conceptos).

---

3. ¿Cuál es el resultado de estos procesos?

Como **columna vertebral del desarrollo está el aprendizaje**: el resultado es que las personas adquieren nuevos comportamientos (el desarrollo como evolución progresiva hacia sus más altos niveles de capacidades y habilidades). Los resultados se evalúan en tres niveles:

- **Nivel organizacional:** aumento de la eficacia organizacional, mejoramiento de la imagen de la empresa y del clima organizacional.

- **Nivel de los recursos humanos:** reducción de la rotación, disminución del ausentismo, aumento de la eficiencia individual, aumento de habilidades y conocimientos, cambios de actitudes.
- **Nivel de las tareas y operaciones:** aumento de la productividad y de la calidad de productos y servicios, mejor atención al cliente, reducción del índice de accidentes.

---

4. Aprendizaje

- **a. Concepto:** Es el proceso complejo que permite a los individuos adquirir nuevos **comportamientos** que le aseguren su supervivencia o adaptación al medio físico o cultural.
- **b. Leyes del aprendizaje (7):**
    1. **Ley del efecto:** El individuo tiende a mantener un comportamiento que percibe recompensador y a eliminar el que no le trae recompensa. Para mantener el nuevo comportamiento debe recibir una recompensa **inmediata y constante**.
    2. **Ley del estímulo:** La recompensa estimula el aprendizaje.
    3. **Ley de la intensidad:** La intensidad de los ejercicios y de las prácticas determina el aprendizaje.
    4. **Ley de la frecuencia:** La frecuencia de las prácticas y los ejercicios tiende a servir de refuerzo al aprendizaje.
    5. **Ley de la continuidad:** El espacio de tiempo entre el aprendizaje y el desempeño es muy importante: si la práctica y el ejercicio **no son constantes**, el aprendizaje da paso al olvido.
    6. **Ley del descongelamiento:** Aprender algo nuevo significa olvidar algo viejo. Para que la sustitución ocurra deben cumplirse tres condiciones: **operación diferente, nuevo ambiente y tiempo**.
    7. **Ley de la complejidad creciente:** Si una persona debe aprender tareas complejas, el proceso debe comenzar por los aspectos más sencillos. Es progresivo.

---

5. Entrenamiento

- **a. Concepto:** Es un proceso educativo a corto plazo, aplicado de manera sistemática y organizada, mediante el cual las personas aprenden conocimientos, actitudes y habilidades en función de objetivos definidos relativos al trabajo.
- **b. Proceso (Ciclo del entrenamiento):** Comprende cuatro etapas interrelacionadas:
    1. **Inventario de necesidades de entrenamiento (diagnóstico):** Detección de las carencias o brechas de capacitación.
    2. **Programación del entrenamiento:** Planeación sobre qué, a quién, cuándo, dónde y cómo entrenar.
    3. **Implementación y ejecución:** Aplicación práctica del programa a través del binomio instructor-aprendiz.
    4. **Evaluación de resultados:** Control y medición del impacto del entrenamiento a nivel organizacional, de RH y de tareas.

---

6. Inventario de necesidades: ¿Cuáles son los medios para relevar las necesidades de capacitación?

Los principales **medios** para efectuar el inventario son:

- **Evaluación del desempeño:** descubrir empleados que realizan sus tareas por debajo de un nivel satisfactorio.
- **Observación:** verificar dónde hay evidencia de trabajo ineficiente.
- **Cuestionarios:** investigaciones mediante cuestionarios y listas de verificación.
- **Solicitud de supervisores y gerentes.**
- **Entrevistas con supervisores y gerentes.**
- **Reuniones interdepartamentales.**
- **Examen de empleados:** resultados de los exámenes de selección de empleados que ejecutan determinadas funciones.
- **Modificación del trabajo:** cuando se introducen modificaciones parciales o totales en las rutinas de trabajo.
- **Entrevista de salida.**
- **Análisis de cargos.**
- **Informes periódicos** de la empresa o de producción.

Además de los medios, existen **indicadores** de necesidades de entrenamiento (van aparte):

- **Indicadores a priori:** eventos que, si ocurrieran, generarían necesidades futuras previsibles (expansión de la empresa y admisión de nuevos empleados, reducción del número de empleados, cambio en métodos y procesos de trabajo, sustituciones o movimiento de personal, ausencias, licencias y vacaciones del personal, expansión de los servicios, cambio de programas de trabajo o producción, modernización de maquinaria y equipo, nuevos productos o servicios).
- **Indicadores a posteriori:** problemas provocados por necesidades de entrenamiento no atendidas, divididos en **problemas de producción** (calidad inadecuada, baja producción, averías, exceso de errores y desperdicios, elevado número de accidentes, etc.) y **problemas de personal** (relaciones deficientes, quejas, poco interés, falta de cooperación, ausencias, etc.).

---

7. Programación: detallar la planeación e indicar tipos de técnicas

- **Detalle de la planeación:** El inventario debe suministrar la información para responder:
    - *¿Qué debe enseñarse?* → Tema o contenido del entrenamiento.
    - *¿Quién debe aprender?* → Personal entrenado.
    - *¿Cuándo entrenar?* → Época de entrenamiento y horario.
    - *¿Cuánto debe enseñarse?* → Volumen, duración, intensidad.
    - *¿Dónde debe enseñarse?* → Lugar físico, organismo o entidad.
    - *¿Cómo debe enseñarse?* → Métodos de entrenamiento y recursos necesarios.
    - *¿Quién debe enseñar?* → Entrenador o instructor.
    - *¿Para qué se debe entrenar?* → Objetivos o resultados esperados.

  Además: **costos** (de materiales, de espacio, etc.) y **evaluación de contenidos**.

La planeación cierra con el aspecto 11, **control y evaluación de los resultados**: según Chiavenato, *"considerando la verificación de puntos críticos que requieran ajustes o modificaciones en el programa para mejorar su eficacia"*. Es decir, al programar ya se define qué se va a controlar.

- **Tipos de técnicas de entrenamiento:**
    - **Según el uso:** orientadas al **contenido** (lectura, recursos audiovisuales, instrucción asistida por computador), orientadas al **proceso** (juego de roles, entrenamiento de grupos) y **mixtas** (conferencias, estudio de casos, simulaciones).
    - **Según el tiempo:** técnicas aplicadas **antes del ingreso** al trabajo, que son el entrenamiento de **inducción o integración** a la empresa (adaptación inicial del nuevo empleado, mediante el programa de integración), y entrenamiento **después del ingreso** al trabajo (en el lugar de trabajo o fuera de él).
    - **Según el lugar:** En el sitio de trabajo (*on the job*) o fuera del sitio de trabajo (aulas, seminarios externos).

---

8. Desarrollo Organizacional: investigue definiciones y elabore un concepto propio

- **Definición según el apunte:** El DO es una actividad de **cambio planeado** que involucra a la empresa como totalidad. Es un **programa educativo a largo plazo** orientado a mejorar los procesos de **solución de problemas y de renovación** de una organización mediante una **administración basada en la colaboración** y la efectividad de la cultura de la empresa. Se basa en los conceptos y métodos de las ciencias del comportamiento, estudia la organización como sistema total y busca mejorar su eficacia a largo plazo mediante intervenciones en los procesos y la estructura.
- **Concepto propio:** *Redactarlo vos.*

---

9. Niveles del inventario de necesidades (remarcado por la profe)

El inventario de necesidades puede efectuarse en **tres niveles de análisis**:

- **Análisis organizacional** (sistema organizacional): objetivos organizacionales y filosofía del entrenamiento; determina dónde hacer énfasis.
- **Análisis de los recursos humanos** (sistema de entrenamiento): análisis de la fuerza laboral; si los RRHH son suficientes cuantitativa y cualitativamente.
- **Análisis de operaciones y tareas** (sistema de adquisición de habilidades): análisis de cargos. Requisitos exigidos por el cargo − habilidades del ocupante = necesidades de entrenamiento.

Parte II. Mantenimiento de Recursos Humanos

1. ¿Qué incluye el subsistema de mantenimiento? Sintetizar cada concepto

Su finalidad es retener al empleado adecuado, manteniéndolo satisfecho y motivado. Lo componen 4 dimensiones:

1. **Plan de carrera:** cargos y funciones que desarrolla el individuo a lo largo de su vida laboral; desempeño individual profesional.
2. **Administración de las compensaciones:** evaluación de los salarios, investigación salarial, política salarial, **beneficios sociales** y remuneración variable.
3. **Higiene y seguridad:** desarrollo de condiciones físicas y ambientales de higiene y seguridad.
4. **Relaciones laborales:** normas y procedimientos sobre las relaciones con el personal y los sindicatos.

---

2. ¿Qué debe equilibrar un plan de carreras? Describir las etapas para la elaboración de un plan de carrera

- **Equilibrio requiriente:** Un plan de carreras debe equilibrar las **necesidades de desarrollo de la organización** con las **necesidades de desarrollo individuales** de las personas.
- **Etapas de elaboración:**
    1. *Analizar las competencias que requieren los puestos.*
    2. *Determinar el avance entre los puestos relacionados.*
    3. *Determinar el talento existente y potencial para ocupar esos puestos.*
- **Movimientos de personal:** ascendentes, descendentes, laterales y separación.

---

3. ¿Cómo explica Chiavenato los conceptos de: decisión de participar y decisión de producir?

- **Decisión de participar:** la persona decide hacerse miembro de la organización a cambio de una recompensa o incentivo (tangible o intangible). Corresponde al **ingreso**: la organización ofrece algo y la persona decide participar o no.
- **Decisión de producir:** una vez dentro, la persona contribuye con tiempo, esfuerzo u otros recursos válidos. Corresponde al **mantenimiento**: la persona ofrece algo (fuerza laboral) y la organización decide mantenerla o no, según le sea útil.
- **Relación:** es **secuencial** (primero participar, luego producir) y de **contraprestaciones** invertidas entre ambas decisiones.

---

4. ¿Quién es el responsable en una organización de lograr el equilibrio entre incentivos y contribuciones?

El ejecutivo de la organización. Chiavenato: *"Cualquiera sea el propósito, el producto o la tecnología de la organización, es fundamental mantener el equilibrio incentivos/contribuciones.* ***El ejecutivo de la organización es la persona que tiene la responsabilidad particular de mantener el equilibrio entre***

***incentivos y contribuciones.**"* (Chiavenato, 5ª ed., pág. 423 del PDF). El apunte de la cátedra copia la primera oración y omite la segunda.

---

5. ¿Por qué se afirma que "en las cuestiones salariales se debe hablar de equidad no de igualdad"? Sintetizar la Teoría de la Inequidad

- **Equidad vs. Igualdad:** Los sistemas se estructuran sobre la base de los **puestos y no de las personas** que los ocupan. La importancia de cada puesto resulta de dos factores: la **carga de tareas** (dimensión cuantitativa) y el **impacto de las tareas en los resultados globales** (dimensión cualitativa). La distribución de los resultados de la empresa es desigual, y los sistemas de remuneración buscan que esas asimetrías se fundamenten en las **diferentes contribuciones de cada puesto** a los resultados globales; por eso se habla de equidad más que de igualdad.
- **Teoría de la Inequidad:** Cada persona analiza sus propias contribuciones y retribuciones y las compara con las de los demás.
    - Si ambos miembros de la comparación son equivalentes → **equidad** y sentimiento de satisfacción.
    - Si hay **inequidad** → sentimiento de injusticia e insatisfacción: injusticia, disgusto o desmotivación cuando **cobra de menos**, o **culpa** cuando **cobra de más**.
    - El empleado tenderá a reducir el desequilibrio cambiando lo que puede modificar: **sus contribuciones**.

---

6. ¿Qué define la compensación?

La compensación define el nivel de importancia de una persona para la organización (Chiavenato).

La compensación es el área relacionada con la **remuneración** que el individuo recibe como **retorno** por la ejecución de las tareas organizacionales, por el servicio prestado o por el trabajo realizado. Es el sistema de incentivos y recompensas que la organización establece para remunerar y recompensar a las personas, e incluye la remuneración en todas sus formas posibles:

- **Compensación total = Remuneración (salario directo + salario indirecto) + recompensas no financieras** (reconocimiento, estabilidad, prestigio).

---

7. El salario, dada su complejidad, ¿de qué formas puede considerarse?

Según Chiavenato, *"debido a su complejidad, el salario puede considerarse de muchas maneras diferentes"*:

1. **Es el pago de un trabajo.**
2. **Constituye una medida del valor de un individuo en la organización.**
3. **Da estatus jerárquico en la organización.**

Además, el salario se analiza bajo múltiples enfoques: * **Para el individuo:** Representa una fuente de renta que define su poder adquisitivo y patrón de vida, y sirve como medio para satisfacer necesidades. * **Para la organización:** Representa a la vez un **costo** (se refleja en el costo del producto o servicio final) y una **inversión** (empleo de dinero en un factor de producción, el trabajo, para conseguir un retorno mayor a

corto o mediano plazo). * **Directo vs. indirecto:** *Directo* es el que se recibe como contraprestación del servicio en el cargo ocupado (proporcional al cargo); *indirecto* resulta de la convención colectiva y del plan de beneficios y servicios sociales. Directo + indirecto = remuneración. * **Nominal vs. real:** *Nominal* es el volumen de dinero asignado en el contrato; *real* es la cantidad de bienes que se pueden adquirir con ese dinero. De aquí la distinción entre **reajuste salarial** (reconstitución del salario real) y **aumento salarial** (incremento del salario real). * **Bruto vs. neto:** *Bruto* es el monto total antes de descuentos (básico + adicionales remunerativos); *neto* es lo que efectivamente recibe el trabajador (bruto − deducciones: jubilación, obra social, etc.).

---

8. ¿Cómo se compone una remuneración en la Argentina? ¿Cuáles son sus principios?

- **Composición del esquema de compensaciones:**
    1. *Remuneración fija:* los ingresos regulares en efectivo (salario básico).
    2. *Beneficios sociales nominales.*
    3. *Compensación variable:* los ingresos cuya percepción está sujeta a alcanzar determinadas metas.
- **Principios** (de la definición jurídica existente en la Argentina):
    - **Inelasticidad a la baja.**
    - **Igual tarea, igual remuneración.**
    - **Variantes de pago alternativas al salario.**

---

9. Evaluación de puestos: ¿Qué significa? Herramientas, factores, métodos y aplicación

- **Significado:** Es el proceso de analizar y comparar los cargos con el fin de colocarlos en un orden de jerarquización que sirva de base al sistema de remuneración. Es un medio de determinar el valor relativo de cada cargo dentro de la estructura organizacional.
- **Herramienta que suministra la información:** El **análisis de cargos**.
- **Factores a considerar:** La importancia de cada puesto resulta de 2 factores:
    1. *La carga de tareas* (dimensión cuantitativa).
    2. *El impacto de las tareas en los resultados globales* (dimensión cualitativa).
- **Métodos no cuantitativos** (comparan el cargo como un todo): **jerarquización** y **categorías predeterminadas** (proporcionan automáticamente una clasificación de cargos).
- **Métodos cuantitativos** (comparan partes del cargo o factores): **comparación por factores** y **evaluación por puntos** (asigna puntos a cada cargo, lo que permite clasificarlos por clases de puntos).
- **Aplicación (comité de evaluación de cargos):** La evaluación es una recomendación del organismo de *staff* que debe aprobar la línea y la dirección; para facilitarlo se usa el comité de evaluación, con **miembros permanentes** (gerente de RRHH, responsable de administración de salarios) y **miembros provisionales** (opinan sobre los cargos bajo su supervisión). Tiene un **objetivo técnico** (reunir a quienes más conocen los cargos) y un **objetivo político** (que las evaluaciones se acepten sin restricciones).

---

10. ¿Qué es una política salarial? ¿Qué debe contener la misma?

- **Concepto:** Es el conjunto de principios y directrices que reflejan la orientación y la filosofía de la organización en lo que corresponde a la remuneración de sus empleados. No es estática.
- **Contenido mínimo:**
    1. Estructura de cargos y franjas salariales (mínimos, medios y máximos).
    2. Salarios de admisión para los nuevos ingresos.
    3. Previsión de reajustes salariales (colectivos por inflación/convenio o individuales por mérito, promoción o adecuación).
- **7 criterios para que sea eficaz:** adecuada, equitativa, balanceada, eficacia en cuanto a costos, segura, estimulante y aceptable para los empleados.

---

11. ¿Cuál es la diferencia entre un incentivo y un beneficio social?

- **Incentivo:** Elemento destinado a lograr y/o mantener una determinada conducta. Es una **compensación variable atribuida a una condición predeterminada**: si el empleado alcanza esa condición, accede al incentivo. Puede ser **dinerario o no dinerario**, de corto o largo plazo, presupuestado o autofinanciado, y **no es discrecional**. (No confundir con el **bono**, que es **siempre dinerario** y está asociado a una **tarea específica**.)
- **Beneficio Social:** Recompensa **indirecta e incondicional** concedida al empleado por el solo hecho de pertenecer a la empresa o puesto, orientada a satisfacer necesidades de seguridad y bienestar (seguro médico, transporte, vacaciones pagadas).

Cuestionario U5

Parte I. Seguimiento de RRHH (Basado en Chiavenato)

1. ¿Qué procesos incluye el subsistema de control?

El seguimiento de los RRHH se realiza a través de dos procesos:

- **Evaluación de Desempeño (Proceso de control)**.
- **Auditoría de la función de RRHH**.

Ojo, Chiavenato lo plantea distinto: en la introducción de la Parte VII dice que aborda **dos subsistemas de control de RH**: la **base de datos y sistema de información de RH** y la **auditoría de recursos humanos** (pág. 639 del PDF). La cátedra pone la evaluación de desempeño en el lugar de la base de datos/ SIRH. En el parcial conviene responder con la versión de la cátedra y, si hay lugar, mencionar la de Chiavenato.

---

2. ¿Cuál es la diferencia entre dichos procesos?

- **Evaluación de Desempeño (proceso de control):** Es el proceso de calificar la actuación (pasada o presente) del personal (un empleado, un equipo de trabajo) en base a normas de desempeño establecidas. Su finalidad es verificar y asegurar el desempeño de las tareas. Como todo proceso de control, es **cíclico**, a los efectos de ajustar operaciones/desempeños a los **estándares preestablecidos**. Evalúa a las **personas**. Chiavenato la define como *"una apreciación sistemática del desempeño de cada persona en el cargo"* (pág. 378 del PDF).
- **Auditoría de la función de RRHH:** Es el análisis de las políticas y prácticas de personal de una empresa y la evaluación de su funcionamiento actual, acompañados de sugerencias para mejorar. Su **finalidad es verificar el desempeño de la gestión de los RRHH** (evaluación de la **función**). Según Chiavenato, su propósito principal es *"mostrar cómo está funcionando el programa, localizando prácticas y condiciones que son perjudiciales para la empresa o que no están justificando su costo, o prácticas y condiciones que deben incrementarse"*. Es un sistema de revisión y control para informar a la administración sobre la eficiencia y eficacia del programa que se lleva a cabo. No solo señala fallas y problemas, sino que presenta sugerencias y soluciones: su papel es **educativo** en esencia.

---

3. Etapas del proceso de control

El proceso de control es cíclico y comprende cuatro etapas consecutivas: 1. **Establecimiento de los estándares deseados:** Definición previa de los criterios, normas o metas de desempeño aceptables (expresados en cantidad, calidad, tiempo o costo). 2. **Seguimiento o monitoreo del desempeño:** Observación, medición y registro de la ejecución real de las tareas o resultados. 3. **Comparación del desempeño con el estándar:** Evaluación de la concordancia o tolerancia entre el desempeño real y el patrón establecido para identificar desviaciones. 4. **Acción correctiva, si es necesaria:** Intervención administrativa para corregir las variaciones o errores detectados fuera de los márgenes aceptables. Incide solo sobre los casos excepcionales (administración por excepción).

4. ¿Tiene alguna relación con la Evaluación de Desempeño?

Sí. La evaluación de desempeño **no es un estándar**: entra en la etapa de **seguimiento o monitoreo del desempeño** del proceso de control. Las evaluaciones son uno de los mecanismos que utiliza este subsistema para realizar el seguimiento; de hecho, el seguimiento de los RRHH se realiza a través de la Evaluación de Desempeño (proceso de control) y de la Auditoría de la función de RRHH.

Chiavenato (Cap. 9) refuerza la relación: la evaluación del desempeño *"complementa los procesos de seguimiento y control al proporcionar retroalimentación a las personas"*, y es un **elemento integrador** de las prácticas de RH, porque sirve de enlace con los demás procesos (provisión, aplicación, mantenimiento y desarrollo) (pág. 405 del PDF).

---

5. ¿De dónde proviene y cuál es la información que proveen los distintos subsistemas al Sistema de Información para el control?

La información de entrada proviene de tres fuentes:

- **Alineamiento y planificación:** Una vez hecho el alineamiento y planificación de los RR, se tienen los **planes (objetivos, tiempo) y proyectos**.
- **Provisión:** Los **cargos ocupados recientemente**.
- **Aplicación:** La **socialización**, la **descripción de cargos** y la **evaluación de desempeño**.

Desarrollo y mantenimiento **no son fuentes** sino **receptores** de lo que el seguimiento provee (junto con aplicación y provisión): desarrollo lo usa para definir las estrategias de capacitación; mantenimiento, para ver a quién promover (plan de carrera), sistemas de incentivos y remuneración variable.

---

6. ¿Qué implica la auditoría de la función de personal de los gerentes de línea?

Puesto que la ARH es una **responsabilidad de línea y una función de staff**, la auditoría incluye la inspección y verificación de **las funciones de personal llevadas a cabo por los gerentes de línea**: es determinar la forma en que los gerentes de línea llevan a cabo sus funciones de personal y en qué medida cumplen con las políticas y los procedimientos. Es uno de los tres aspectos que evalúa la auditoría, junto con las funciones de personal del área de RRHH y el nivel de satisfacción de los empleados.

Chiavenato no desarrolla esta división en tres aspectos (viene del apunte de la cátedra), pero explica por qué importa: la auditoría informa sobre la eficiencia y eficacia del programa *"en especial cuando ese programa está descentralizado. Dado que la tendencia moderna es transformar a cada gerente en un gestor de RH, la auditoría adquiere gran importancia"* (pág. 673 del PDF).

Parte II. Subsistema de Seguimiento de SI/TI (Basado en Molero y Puigjaner)

1. Dé el concepto de cuello de botella. ¿Cuál es el procedimiento para solucionarlos?

- **Concepto:** Un cuello de botella es **una limitación de las prestaciones del sistema** que puede ser debida a un **componente de HW**, un **componente de SW** o la **organización del sistema**. Causa una ralentización considerable del tráfico de los procesos en un área del sistema. En términos de análisis operacional (Molero, §5.2, pág. 137): el cuello de botella es el **dispositivo con mayor demanda de servicio**, y por lo tanto con **mayor utilización**. Es el primero que se congestiona cuando crece la carga, y cuando su utilización se acerca a 1 está **saturado**. Si las demandas de todos los dispositivos son parecidas, el sistema está **equilibrado**.
- **Procedimiento de solución:**
    1. Primero, **terapia de sintonización (*tuning*):** modificaciones que no alteran la configuración pero tienen efecto sobre la organización del sistema (por ejemplo, cambiar ficheros de un disco a otro). Son, en general, más económicas y menos radicales, por lo que se les da prioridad.
    2. Después, si no alcanza, **terapia de reposición (*upgrading*):** modificaciones de HW. Se puede usar la ley de Amdahl para justificarla.

  Molero (§5.3, pág. 142): mejorar el rendimiento implica **localizar el cuello de botella** (en HW o SW) **y actuar sobre él**. Describe las dos aproximaciones: *upgrading* (reemplazar componentes físicos por otros más rápidos o agregar unidades; implica una inversión y no siempre es posible, por ejemplo si la placa base no lo admite) y *tuning* (acciones sobre los programas, como los parámetros de configuración del SO y de las aplicaciones, o equilibrar las demandas entre discos o procesadores). Si se mejora un dispositivo que no es el cuello de botella, el rendimiento global casi no cambia.

---

2. ¿Cuáles son las técnicas para evaluar sistemas informáticos?

Las técnicas son de 3 tipos:

- **Monitorización:** Técnica que permite observar la actividad de un sistema mientras es utilizado por los usuarios (carga real). Su herramienta es el monitor.
- **Modelado (técnicas analíticas):** Se usa cuando hay algún elemento (hardware o software) que no está instalado. Se fundamenta en la teoría de colas y se trata mediante métodos analíticos o por medio de la **simulación** (la simulación va dentro del modelado).
- **Benchmarking:** Técnica de **comparar** sistemas informáticos frente a una carga característica, básicamente a partir del tiempo de ejecución. Benchmarking ≠ medición.

La sintonización no se considera una técnica.

Molero las nombra igual: *"técnicas de evaluación cuantitativa como la monitorización, el benchmarking y el análisis operacional de modelos de sistemas"* (§7.3, pág. 225).

---

3. La Ley de Amdahl: Sintetizar el significado de la ley. ¿Qué tipo de técnica de evaluación de sistemas informáticos es? A ud., como administrador de recursos, ¿para qué le serviría el resultado obtenido al aplicar esta ley?

- **Significado:** Establece el incremento de rendimiento o aceleración global (\(A\)) alcanzado al mejorar un componente en un factor \(k\), según la fracción de tiempo \(f\) que dicho componente es utilizado: \[\] Demuestra que la aceleración global está limitada por las partes no mejoradas del sistema (\(1-f\)).
- **Tipo de técnica:** Es **modelado** (técnica analítica) de evaluación basada en relaciones algebraicas de tiempos de ejecución.
- **Utilidad práctica:** Permite al administrador evaluar de antemano el retorno de inversión ante compras de hardware/software y enfocar los esfuerzos de optimización sobre los componentes con mayor tiempo de uso ("el caso más común").

---

4. Dé el concepto de MONITOR. Detalle todas las características que el monitor debe cumplir. ¿Qué es monitorizar un sistema informático?

- **Concepto de Monitor:** Herramienta diseñada para observar, medir y recopilar datos sobre el comportamiento y la actividad de un sistema informático durante su funcionamiento. Molero: *"un monitor es una herramienta diseñada para observar el comportamiento de un sistema informático"* (§2.1, pág. 28).
- **Características requeridas** (las mismas que las de los instrumentos de medición):
    1. **Sobrecarga o interferencia:** Debe sustraer tan poca energía al sistema que no altere los resultados de la observación.
    2. **Precisión:** Exactitud, expresada por el error que puede afectar el valor de los datos obtenidos.
    3. **Resolución:** Máxima frecuencia a la que puede detectar y registrar correctamente los datos; capacidad de separar dos eventos consecutivos en el tiempo.
    4. **Ámbito o dominio de la medida:** Tipo de acontecimientos que puede registrar y características que es capaz de observar y medir.
    5. **Anchura de entrada:** Máximo de bits de información de entrada que puede extraer y procesar en paralelo cuando sucede un acontecimiento.
    6. **Capacidad de reducción de datos:** Capacidad de analizar, procesar y empaquetar datos para mejor comprensión y reducción de espacio de almacenamiento.
    7. **Compatibilidad:** El HW y el SW de monitorización deben ser fácilmente adaptables a cualquier requerimiento de aplicación.
    8. **Coste:** De adquisición, instalación, mantenimiento, formación y operación.
    9. **Facilidad de instalación:** Y también facilidad de retirarlo del sistema.
    10. **Facilidad de utilización:** Una interfaz que pueda ser utilizada por cualquier programador.
- **Monitorizar:** Es observar la actividad de un sistema **mientras es utilizado por los usuarios** (**carga real**). Se habla de monitorización y no de medición porque no es posible repetir las mismas condiciones de carga en los mismos instantes (la medida no es repetible): lo que se efectúa es un **seguimiento, no una medición**.

---

5. Describa los tipos de técnica de monitorización de sistemas informáticos

- **Detección de acontecimientos (eventos):** Un acontecimiento es un cambio de estado del sistema. Se inserta código suplementario (*traps*) en lugares determinados del SO; cuando se produce el acontecimiento, una rutina almacena sus datos significativos junto con el instante de aparición. Se usa cuando es necesario conocer la secuencia de los acontecimientos o cuántas veces se produjeron en un intervalo.
- **Periodos de tiempo (muestreo):** Técnica estadística que analiza solo una muestra en vez de toda la población. Estos monitores se activan a intervalos de tiempo **fijos o aleatorios mediante interrupciones de reloj**. Causa disturbios inferiores al sistema.

Software, hardware e híbrido no son tipos de técnica: son tipos de monitor **según su implantación**.

Molero (§2.1, pág. 28) plantea las mismas dos técnicas: detectar **todas las ocurrencias** de lo que se quiere conocer, o tomar **muestras a intervalos regulares**. Agrega que la mayoría de las herramientas **mezclan las dos** (contadores de sucesos que se muestran periódicamente) y que el muestreo aleatorio es más difícil de implementar, pero evita el sincronismo entre los estados del sistema y los intervalos fijos.

---

6. Analice el esquema estructural del monitor

El esquema estructural consta de cinco elementos: 1. **Interfaz de instrumentación:** Conexión entre el monitor y el sistema; incluye los elementos que permiten acceder a los puntos del sistema con información relevante. 2. **Selector o filtrado:** Permite una captura selectiva de las actividades sondeadas, orientando la medida a los aspectos que se quieren explorar. Además genera variables que no tienen existencia física en el sistema a partir de otras que sí la tienen. 3. **Procesador:** Realiza las comprobaciones de los elementos del sistema que van a ser analizados o medidos. 4. **Registrador:** Almacena el resultado de esas comprobaciones. 5. **Análisis e interpretación:** Obtiene los resultados deseados. Si se hace en paralelo con la detección y captura de eventos, es un sistema de medida en tiempo real; si no, se hace después de recoger toda la información.

---

7. Describa la clasificación de los monitores

- **Según su implantación:** Software (programas o ampliaciones del SO), Hardware (dispositivos electrónicos externos), Híbridos (combinación de ambos).
- **Según su mecanismo de activación:** De eventos o acontecimientos (se activan por la aparición de ciertos eventos) y de muestreo (se activan a intervalos fijos o aleatorios mediante interrupciones de reloj).
- **Según su forma de mostrar los resultados:** En tiempo real (procesan los datos a medida que los reciben) y batch (primero se recoge toda la información y luego se procesa).

---

8. Sintetice el funcionamiento de los monitores software. Obtenga una breve descripción sobre las consideraciones temporales planteadas por los autores respecto de este tipo de monitor

- **Funcionamiento:** Son **programas o ampliaciones del sistema operativo** que acceden al estado del sistema e informan al usuario (de forma continua o cuando lo requiere). Son adecuados para monitorizar SO, redes, bases de datos y las aplicaciones que las usan. Se implantan por:
    - Adición de un nuevo programa (más fácil de usar y de eliminar).
    - Modificación del SW que se va a medir (instrucciones insertadas en puntos clave).
    - Modificación del sistema operativo.

  Hay intereses contrarios entre precisión e interferencia: muchas observaciones dan precisión pero sobrecargan el sistema; pocas no recogen todo lo que sucede. Su prioridad debe ser mayor que la de los acontecimientos que observa.

- **Consideraciones temporales:** El monitor debe medir la duración de los fenómenos observados. Hay dos métodos:
    - **Por muestreo:** Más fácil de implementar, pero menos preciso.
    - **Medidas directas:** Captura los instantes exactos de inicio y fin; más precisa, pero más compleja (especialmente con prioridades de procesos).

  Ambos requieren un reloj (en el muestreo, además, capaz de generar interrupciones periódicas). Hay problemas de precisión ligados al retraso en el inicio de actividades, la asignación no exacta del tiempo de CPU, el acceso al reloj desde el SO y la resolución del reloj. El error al medir una duración varía entre **0 y la duración de un intervalo de reloj (T)**: a mayor T, mayor error posible. Por eso se recomiendan intervalos más pequeños, aunque generan **mayor sobrecarga**.

  Molero (§2.1, pág. 29) cuantifica esa sobrecarga: **Sobrecarga = Tiempo de ejecución del monitor / Intervalo de medida**. Se reduce agrandando el intervalo entre activaciones o acortando el tiempo de ejecución del monitor.

---

9. Sintetice el funcionamiento de los monitores hardware

Son **dispositivos electrónicos** que se conectan a determinados puntos del sistema y detectan niveles o señales eléctricas que caracterizan su evolución. Son externos al sistema medido: no utilizan sus recursos, no producen interferencias y son muy rápidos. Sus partes son:

- **Módulos lógicos:** Filtran las señales.
- **Contadores:** Registran el número de veces que se produce un fenómeno.
- **Almacenamiento:** Memoriza de forma permanente los contadores (puede ser opcional).
- **Reloj:** Da la señal de sincronismo con la que se captan los eventos.

---

10. ¿Cuál es la principal utilización de los monitores híbridos?

Son los más usados en el **diseño de nuevas arquitecturas de computadores** y en el estudio del comportamiento de **prototipos de nuevas máquinas**. Combinan las dos técnicas: añaden sobre el SO una

parte muy pequeña de código que envía información al monitor HW, que observa de forma continua la ejecución del procesador principal. Su interferencia es **media** (no nula).

---

11. Elabore un cuadro comparativo de los monitores software y de los monitores hardware según las siguientes características: Dominio de medición, Resolución e Interferencia

Característica	Monitores Software	Monitores Hardware
Dominio de medición	Alto nivel. No puede observar directamente el contenido de la memoria, solo lo que el SO permite.	Bajo nivel (fijo). Puede observar directamente el contenido de la memoria.
Resolución	Baja (variable), dada por la máxima frecuencia de ejecución de instrucciones.	Alta (fija). Frecuencias elevadas.
Interferencia (*Overhead*)	Alta, perturbación apreciable.	Baja, no introduce perturbación.

Los híbridos, como referencia: dominio todos, resolución alta, interferencia media.

Ojo: Molero (§2.1, pág. 28) dice que el monitor hardware tiene un grado de intrusión **nulo**, porque no usa recursos del sistema monitorizado. El apunte lo pone como "baja". Las dos versiones apuntan a lo mismo.

---

12. Diferencie benchmark de benchmarking. Itemice los factores que influyen en el benchmarking. ¿Qué errores pueden aparecer al aplicar benchmarking? ¿Qué circunstancias pueden influir en los resultados de un benchmarking?

- **Diferencia:**
  - *Benchmark:* Es la herramienta del benchmarking: la que permite generar la carga de prueba.
  - *Benchmarking:* Es la técnica de **comparar** sistemas informáticos frente a una **carga característica** de una instalación concreta, efectuándose la comparación básicamente a partir del **tiempo necesario para su ejecución**. Benchmarking ≠ medición: hay comparación, mientras que en la medición solo se recolectan datos.
- **Factores que influyen:**
  - Tipo y versión del SO (tiene que ser el mismo SO).
  - El compilador usado en la prueba.
  - Los lenguajes de programación.
  - El sistema de librerías de ejecución.
  - El tamaño de la caché.
  - Que los programas usados como modelo de carga verifiquen los resultados obtenidos.
- **Errores comunes:**
  1. Representar en la carga de test solo los comportamientos medios (hay que incluir la varianza).
  2. Controlar de manera inadecuada el nivel de carga.
  3. Ignorar los efectos de la caché.
  4. Ignorar el overhead del monitor.
  5. No validar las medidas.
  6. No asegurar las mismas condiciones iniciales.
  7. No medir las prestaciones del transitorio.

8. Usar las utilizaciones de los dispositivos para comparar las prestaciones.
9. Recoger muchos datos, pero realizar poco análisis.

- **Circunstancias influyentes (dificultades que se plantean):**
  - Cómo determinar la carga característica, de forma que sea suficientemente reducida para ser manejable y suficientemente extensa para ser representativa.
  - Cómo valorar el aprovechamiento que hacen los programas de las peculiaridades de los distintos sistemas.

---

13. ¿Cuáles son las unidades utilizadas en benchmarking?

El resultado de un benchmarking es un número o conjunto de números que representa el grado de ajuste del equipo a las exigencias de la carga, es decir, cuánto se acerca al rendimiento aceptable. **Las unidades dependen totalmente del objetivo del estudio y de qué nivel del sistema informático interese medir.** La comparación se efectúa básicamente a partir del tiempo de ejecución.

Molero (Cap. 3, págs. 67-69) nombra las unidades concretas:

- **Tiempo de ejecución:** *"la única medida fiable para medir el rendimiento de un computador"*. Cualquier otro índice es fiable solo si refleja ese tiempo.
- **MIPS** (millones de instrucciones por segundo) = n.º de instrucciones / (tiempo de ejecución × 10^6). No tiene en cuenta el tipo de instrucción, varía según el programa, y más MIPS no implica menos tiempo de ejecución.
- **MFLOPS** (millones de operaciones de coma flotante por segundo). El conjunto de operaciones varía entre arquitecturas; los **MFLOPS normalizados** ponderan la complejidad de cada operación.
- **MHz** (frecuencia de reloj). Es una métrica comercial engañosa.
- **CPI** (ciclos por instrucción), que interviene en: Tiempo de ejecución = $I \times CPI \times t_C$.
- **Índices SPEC** (SPECmarks, como SPECint y SPECfp): se basan en el tiempo de ejecución de un conjunto de benchmarks, con normalización y medias.

---

14. ¿Qué es un benchmark general?

Son **programas pensados y diseñados para el estudio de prestaciones**. Ej: TAURUS. Se diferencia del **benchmark de aplicación**, que es un conjunto de programas extraídos de la carga real y considerados representativos de ella.

---

15. ¿Qué puede utilizarse para monitorizar computadores personales y smartphones?

Monitores software, porque los monitores hardware casi no se usan en equipos actuales: la escala de integración tan alta dificulta conectar sondas (Molero, §2.1). Para computadores con Unix/Linux, Molero (§2.2-2.4) presenta las herramientas más comunes, que leen en buena parte las estadísticas que el propio SO mantiene en `/proc`:

- **Sistema y carga:** `uname`, `uptime` (load average), `w` (usuarios conectados).
- **Procesos:** `ps`, `top`.
- **Memoria:** `free`, `vmstat`.
- **Discos:** `iostat`, `df`, `du`, `hdparm`.

- **Procesador:** `mpstat`.
- **Tiempo de un programa:** `time`.
- **Monitor general:** `sar` (utilización del procesador, paginación, creación de procesos, transferencias por disco, interrupciones, red).
- **Monitorización de programas (*profiling*):** `gprof`.

Molero no menciona smartphones. Lo que sí dice el apunte de la cátedra: la herramienta de la monitorización es el **monitor**, que observa el sistema con **carga real**; los monitores software (programas o ampliaciones del SO) son adecuados para monitorizar sistemas operativos, redes, bases de datos y aplicaciones. En la práctica de la materia, **top** y **MRTG** son monitores de muestreo (a diferencia de **sysbench**, que es un benchmark).

Cuestionario U6

Parte I. Seguridad de SI/TI

1. ¿Qué cuestiones determinan el management de los SI de un modo "seguro"?

La gestión o management de la seguridad del ambiente informático consiste en la administración de los SI/TI de un "modo seguro". Cuando nos referimos a SI seguros, nos referimos a tres aspectos:

1. **"Seguros" desde un punto de vista organizacional, es decir, técnico:** acá se usan las herramientas; las fuentes de datos (formularios) y los procedimientos internos están en este aspecto.
2. **"Seguros" desde un punto de vista social, es decir, ético.**
3. **"Seguros" desde un punto de vista judicial, es decir, legal:** por ejemplo, cuáles son los requisitos legales para ciertos procedimientos.

Estos tres puntos (el ético, el legal y el que hace a la seguridad) **se superponen**: es frecuente que existan obligaciones legales y morales en relación con la seguridad de la información y su almacenamiento, procesamiento y recuperación. El marco legislativo actual de los SI codifica una perspectiva social de lo que es correcto, es decir, de la ética.

Asimismo, el management seguro requiere identificar un **punto de equilibrio óptimo**: equilibrar los costos monetarios y procedimentales de implementar medidas de seguridad (contramedidas) contra los costos potenciales derivados de una pérdida o falla de seguridad.

---

2. ¿Qué es la pérdida de seguridad?. Cuando esta ocurre, ¿cuáles son los aspectos involucrados?

- **Concepto:** Se define como la *falla de los elementos de un sistema de información computarizado para realizar la función o brindar los servicios para los cuales estaba destinado*.
- **Aspectos involucrados (la falla puede referirse a la pérdida de uno o más de estos 3):**
  - **Integridad / precisión:** la pérdida de seguridad destruye la capacidad de una empresa para confiar en sus datos, o peor, de contar con datos de precisión incierta.
  - **Operatividad / disponibilidad:** la pérdida de seguridad destruye, total o parcialmente, la habilidad de la empresa para acceder a datos e información.
  - **Confidencialidad / seguridad:** la pérdida de seguridad destruye la posesión exclusiva de datos, lo que provoca que la organización pierda poder y confianza.
  - La pérdida de un aspecto puede impactar en otros aspectos.
- **Impacto empresarial (consecuencias):**
  - *Consecuencias primarias (directas):* Interrupción del procesamiento, corrupción de registros, daño a los medios de almacenamiento o revelación de secretos.
  - *Consecuencias secundarias (indirectas):* Pérdida de clientes y mercado, retrasos en entregas, problemas de flujo de caja, sanciones legales o pérdida de posición competitiva.
  - La magnitud de la **pérdida total** de una falla en la seguridad es la **suma de las consecuencias primarias y secundarias**.

---

3. ¿Qué es la administración del riesgo?. ¿Cómo se relaciona con la seguridad este concepto?.

- **Concepto:** Es el management sistemático del riesgo de exposición de cada uno de los elementos de los SI, que considera el equilibrio entre los costos resultantes de una falla de seguridad y los costos de las medidas necesarias para aumentar la seguridad, y permite elegir e implementar las contramedidas de una forma planeada y administrada. **No se administra la seguridad en sí sino el nivel de riesgo**: menos nivel de riesgo, más seguridad.
- **Relación con la seguridad:**
  - Dado que la seguridad absoluta (100%) es imposible de alcanzar o resulta económicamente inviable, la gestión de la seguridad de los SI se convierte en un ejercicio continuo de **administración del riesgo**.
  - Modifica la postura organizacional permitiendo adoptar cuatro estrategias genéricas ante cada riesgo:
    1. *Prevenir:* Medidas que intentan **evitar la amenaza** (por ej., colocar los sistemas lejos de las áreas peligrosas, ubicar los datos delicados en áreas protegidas, antivirus).
    2. *Reducir:* Introducir controles para bajar la probabilidad o el impacto.
    3. *Asumir:* Se utiliza cuando las **pérdidas totales** (suma de las consecuencias primarias y secundarias) **son tolerables** por la organización; también se debe tener en cuenta la probabilidad de ocurrencia.
    4. *Transferir:* Transfiere los costos resultantes de una falla en la seguridad a un tercero, en general mediante **pólizas de seguros o contratos de mantenimiento**. Efectivo para las amenazas de **alto costo y baja probabilidad**.

---

4. Enumerar y sintetizar las etapas de la administración del riesgo.

De acuerdo con la metodología clásica planteada por Robson, el proceso consta de cuatro etapas principales: 1. **Identificación del riesgo:** Identificar "todos" los riesgos a los que es vulnerable un sistema, un conjunto de sistemas, una función o una empresa; es decir, encontrar los puntos débiles. El orden es **activo → vulnerabilidad del activo → amenaza**, indicando el **tipo de amenaza** (física o lógica; accidental o deliberada) y el **aspecto afectado** (integridad, disponibilidad o confidencialidad). Los activos vulnerables pueden ser: hardware, software, datos e información, capacidad de procesamiento, personal y fondos. 2. **Análisis del riesgo:** Analizar el impacto potencial para determinar la pérdida esperada por cada amenaza (por cada activo o grupo de activos identificado en la etapa 1): * **Pérdida esperada = Pérdida potencial ($) × Frecuencia de pérdida**, donde la pérdida potencial considera las consecuencias primarias y secundarias. * **Frecuencia de pérdida = Probabilidad de agresión × Probabilidad de éxito.** * El resultado es la exposición anual de pérdidas. **Al final de esta etapa, después del cálculo, se redacta el riesgo.** 3. **Manejo del riesgo:** Aplicación de controles y contramedidas apropiadas para el riesgo, buscando el equilibrio entre costos de riesgo y costos de control. Incluye: * Elegir una de las **4 estrategias** (prevenir, transferir, reducir o asumir) y justificarla. * Definir **medidas por línea de defensa**: 1.ª prevención, 2.ª detección, 3.ª recuperación. * Redactar **políticas de seguridad (obligatorias)**: una prohibitiva y una permisiva. 4. **Planificación de contingencias y recuperación ante desastres:** Elaboración, puesta a prueba y mantenimiento continuo de planes para responder ante interrupciones graves y restaurar la operación del negocio. *(Según la profe, el plan de contingencia no entra en el parcial.)*

---

5. ¿Cómo se clasifican las políticas de seguridad?

Una **política de seguridad** es una directriz o lineamiento general de alto nivel que orienta las decisiones de la organización: indica en términos generales qué está permitido y qué no en el área de seguridad. Son **medidas preventivas** y se usan en la **primera línea de defensa**. Se clasifican: * **Según su amplitud:** * *Políticas generales.* * *Políticas específicas:* para cada activo, para cada situación, para cada perfil de usuario. Refinar los términos generales en indicaciones precisas de qué está permitido y qué denegado en cierta parte del sistema se denomina **política de aplicación específica**. * **Según su tipo:** * *Prohibitivas:* todo lo que no está expresamente permitido está prohibido. Ejemplo: a tal área solo pueden entrar tales personas. * *Permisivas:* todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. Ejemplo: no tomar mate (pero se puede comer). * Las políticas **prohibitivas son más efectivas** en cuanto a la seguridad de un sistema.

Ojo: lógica/física es una clasificación de las contramedidas, no de las políticas; la profe penaliza redactar políticas de seguridad física.

---

6. ¿Qué es el delito informático?. ¿Quiénes son los artífices del mismo y con qué modalidad operan?.

- **Concepto:** Es **toda acción culpable realizada por un ser humano**, que cause perjuicio a otras personas sin que necesariamente se beneficie el autor o que, por el contrario, produzca un beneficio ilícito al autor aunque no perjudique de forma directa o indirecta a la víctima, **tipificado por la ley**, que se realiza en un **entorno informático** y está **sancionado con una pena**.
- **Artífices (actores):** *No está en el apunte de la cátedra.*
- **Modalidades (tipos de ataque).** Un ataque es la realización de una amenaza. Las cuatro categorías generales son:
    - *Interrupción:* un recurso del sistema es destruido o se vuelve no disponible. Ataque contra la **disponibilidad**.
    - *Intercepción:* una entidad no autorizada consigue acceso a un recurso. Ataque contra la **confidencialidad**.
    - *Modificación:* una entidad no autorizada consigue acceder a un recurso y además es capaz de manipularlo. Ataque contra la **integridad**.
    - *Fabricación:* una entidad no autorizada inserta objetos falsificados en el sistema. Ataque contra la **autenticidad**.
- **Ataques pasivos y activos:**
    - *Pasivos:* el atacante no altera la comunicación, solo la escucha o monitoriza (intercepción de datos y análisis de tráfico). Son muy difíciles de detectar; se evita su éxito con cifrado.
    - *Activos:* implican modificar el flujo de datos transmitido o crear un falso flujo de datos. Se subdividen en:
        - **Suplantación de identidad:** el intruso se hace pasar por una entidad diferente.
        - **Reactuación:** uno o varios mensajes legítimos son capturados y repetidos para producir un efecto no deseado.
        - **Modificación de mensajes:** una porción del mensaje legítimo es alterada, o los mensajes son retardados o reordenados.
        - **Degradación fraudulenta del servicio:** impide o inhibe el uso normal o la gestión de recursos informáticos y de comunicaciones.

Anexo: definiciones clave

Riesgo (definición de la profe, Soria; de memoria)

> **Probabilidad de que una amenaza afecte a un activo, aprovechando una vulnerabilidad asociada a ese mismo activo.**

Al redactar un riesgo: ¿qué activo? ¿qué le puede pasar? ¿por qué? ¿con qué frecuencia?

Fuente: Prioridades_profe_P2.md. Versión ISACA (U6): "el potencial de que una amenaza determinada explote las vulnerabilidades de un activo o de un grupo de activos, ocasionando su pérdida o daño".

Concepto de auditoría según Lardent

La auditoría de sistemas consiste en una revisión sistemática y organizada de los sistemas en funcionamiento para comprobar que mantienen las propiedades que fundamentaron su diseño y operación. Lardent presenta este enfoque en el capítulo 20, retomando una definición del Manual de Auditoría.

La revisión considera cuatro propiedades. La vigencia de los objetivos indica que las finalidades para las cuales se diseñó el sistema continúan siendo válidas. La efectividad examina si el sistema cumple con los objetivos establecidos. La permanencia del diseño verifica que no se hayan producido modificaciones capaces de alterar o deteriorar su funcionamiento. La eficiencia evalúa si el sistema obtiene los resultados previstos mediante un aprovechamiento adecuado de los recursos.

Dentro de esta revisión también pueden examinarse los rastros de auditoría que permiten reconstruir operaciones, los controles de entrada, procesamiento y salida de datos, el tratamiento de errores y excepciones, las autorizaciones de modificaciones y el respeto de las políticas y normas aplicables.

> Idea principal: auditar un sistema no significa operarlo; significa examinar evidencia para establecer si funciona según sus objetivos y controles.

Referencia: Lardent, Sistemas de información para la gestión empresaria, capítulo 20, pp. 256-257, figura 20-1.

Concepto de control interno según Lardent

Lardent incorpora una definición atribuida a José A. Schuster. El control interno comprende el plan de organización, los métodos coordinados y las medidas adoptadas por una empresa para proteger sus activos, comprobar la confiabilidad de los datos, impulsar la eficiencia operativa y asegurar el cumplimiento de las políticas administrativas.

Sus objetivos comprenden cinco aspectos. Primero, el resguardo de activos, para proteger bienes y recursos contra pérdidas o usos indebidos. Segundo, el cumplimiento de políticas internas y exigencias legales. Tercero, la exactitud e integridad de las transacciones, para que las operaciones queden registradas de manera completa y correcta. Cuarto, la confiabilidad de los procesos y de la información producida. Quinto, la eficacia y economía de las operaciones, mediante el uso apropiado de los recursos disponibles.

Clases de controles internos

Los controles contables se orientan a la salvaguarda de activos y a la confiabilidad de los registros y las transacciones. Los controles operativos apuntan a que las actividades y funciones de la organización alcancen sus objetivos. Los controles administrativos procuran el cumplimiento de las políticas generales y las normas establecidas por la dirección.

La distinción fundamental es que el control interno consiste en las medidas diseñadas y ejecutadas por la organización, mientras que la auditoría evalúa si esas medidas son adecuadas y funcionan efectivamente.

Referencia: Lardent, capítulo 20, pp. 266-267, figura 20-4. La definición citada es de Schuster y es recogida por Lardent.

Auditoría de la organización y de la función informática

Qué es

Lardent desarrolla la auditoría de organización y administración del ambiente informático como un examen de las políticas, la administración, la estructura organizativa y los controles que regulan el procesamiento de información. Su alcance no se limita al Departamento de Informática: también considera las áreas usuarias que producen, procesan o utilizan información.

El propósito es determinar si la función informática se encuentra bien organizada, si las responsabilidades están definidas y si los mecanismos de control respaldan un funcionamiento confiable y eficiente.

Referencia: Lardent, capítulo 21, p. 287.

Qué evalúa

La auditoría considera la separación de funciones, para evitar la concentración de tareas incompatibles en una misma persona; la protección de archivos, para resguardar datos y programas y preservar la continuidad de operación; el diseño del control interno, para identificar deficiencias y riesgos; y los niveles de autorización, para determinar si el acceso a datos y procedimientos está debidamente permitido.

También examina los estándares y procedimientos, verificando su existencia, adecuación y vigencia; la documentación, evaluando su contenido y actualización; y la formación del personal, para comprobar que los empleados están capacitados y cumplen los estándares establecidos.

Referencia: Lardent, capítulo 21, pp. 287-288.

Qué aspectos comprende

Lardent organiza las funciones del ambiente informático en cuatro grupos. Las funciones de proyectos se vinculan con el análisis, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones. Las funciones de procesamiento de información incluyen la captura o entrada de datos, las operaciones informáticas y la distribución de resultados.

Las funciones de servicios técnicos abarcan, entre otras, la administración de seguridad, bases de datos, redes y software base. Las funciones de control se ocupan de la verificación de entradas y salidas, los registros, la calidad y otros mecanismos destinados a detectar irregularidades o errores.

De acuerdo con cada área, el auditor revisa controles sobre cambios de programas, pruebas, documentación, validación de entradas, registros de operaciones, distribución autorizada, seguridad, respaldos, permisos, conciliaciones y seguimiento de datos rechazados.

Referencia: Lardent, capítulo 21, pp. 288-291 y 296-307.

Cómo se aplica

Como síntesis didáctica de las comprobaciones descritas por Lardent, la auditoría puede desarrollarse de la siguiente manera. Primero, relevar los objetivos, la organización informática, las áreas y sus responsabilidades. Segundo, revisar la documentación, incluyendo organigramas, políticas, procedimientos y registros. Tercero, verificar la realidad operativa mediante entrevistas, observación y pruebas sobre los controles. Cuarto, evaluar los hallazgos, la evidencia, sus consecuencias y los riesgos asociados. Finalmente, informar las conclusiones y las recomendaciones correctivas.

Esta secuencia está organizada para estudiar el procedimiento; no debe entenderse como una enumeración literal de etapas formulada por Lardent.

Ejemplo de aplicación

Si una misma persona puede desarrollar un programa, aprobar sus modificaciones y ponerlas en producción sin revisión independiente, existe una deficiencia de separación de funciones. El riesgo consiste en que cambios no autorizados o errores lleguen al sistema sin ser detectados. El auditor recomendaría separar responsabilidades, exigir autorizaciones previas y conservar evidencia de las pruebas y aprobaciones.

Referencia del ejemplo: Lardent, capítulo 21, pp. 295-298 y 304-307. Ejemplo explicado con fines didácticos.

Informe de auditoría

La presentación del trabajo de auditoría incluye una introducción, los hallazgos y recomendaciones, las acciones correctivas, la opinión del auditor y los anexos, según la estructura de informe que presenta Lardent.

Referencia: Lardent, capítulo 20, p. 285, figura 20-9.